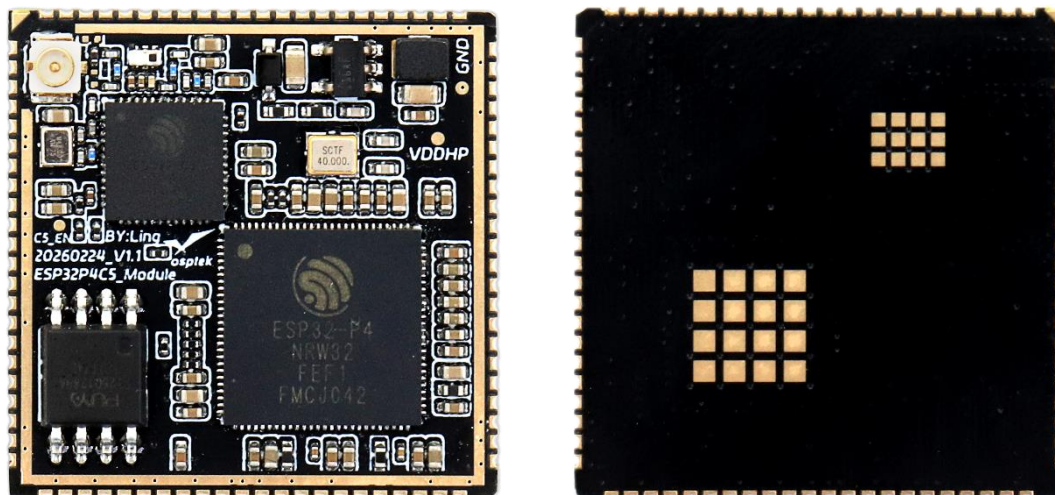




ESP32-P4C5-Core 核心板

技术规格书

修改记录

版本号	日期	制定/变更内容	制定/修改人	审核人

目录

1. 概述.....	4
1.1. 产品简介.....	4
1.2. 产品特点.....	4
1.3. 产品图片.....	4
1.4. 应用场景.....	4
2. 产品规格.....	5
2.1. 功能框图.....	5
2.2. 硬件参数.....	5
3. 引脚定义.....	6
3.1. 引脚布局.....	6
3.2. 引脚描述.....	6
3.3. 启动项配置.....	10
3.3.1. Strapping 管脚.....	10
3.3.2. 芯片启动模式控制.....	11
3.3.3. ROM 日志打印控制.....	12
4. 电气特性.....	12
4.1. 绝对最大限定值.....	12
4.2. 功能特性.....	13
5. 原理图.....	13
6. 尺寸.....	13
7. 存储条件.....	13
8. 回流焊曲线.....	14

1. 概述

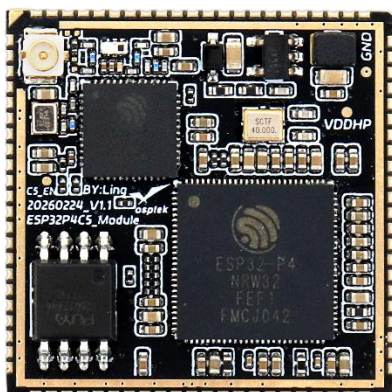
1.1. 产品简介

ESP32-P4C5-Core 是基于乐鑫 ESP32-P4 芯片设计的一款集成 NOR FLASH 小尺寸邮票孔核心板。核心处理器芯片 ESP32-P4 封装内可叠封 32MBPSRAM，包含 2 个高性能(HP)内核和一个低功耗(LP)内核。HP 内核采用 RISC-V 双核处理器，主频高达 360MHz，包含一个 JPEG 编解码器、像素处理加速器、H.264 视频编码器和 MIPI 接口;具有强大的图像和语音处理能力。

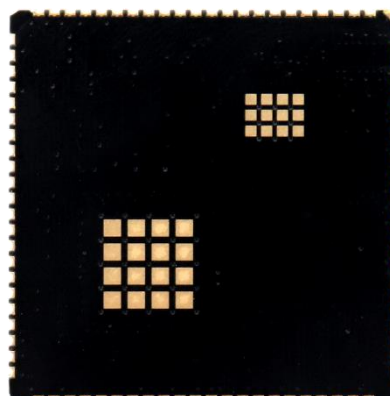
1.2. 功能特性

- 双核 360 MHz 高主频 CPU。
- 内置 16 MB Flash 与 32 MB Psram。
- ESP32-P4 芯片全引脚引出。
- 核心板尺寸小，便于硬件设计
- 开发资料齐全

1.3. 产品图片



正面



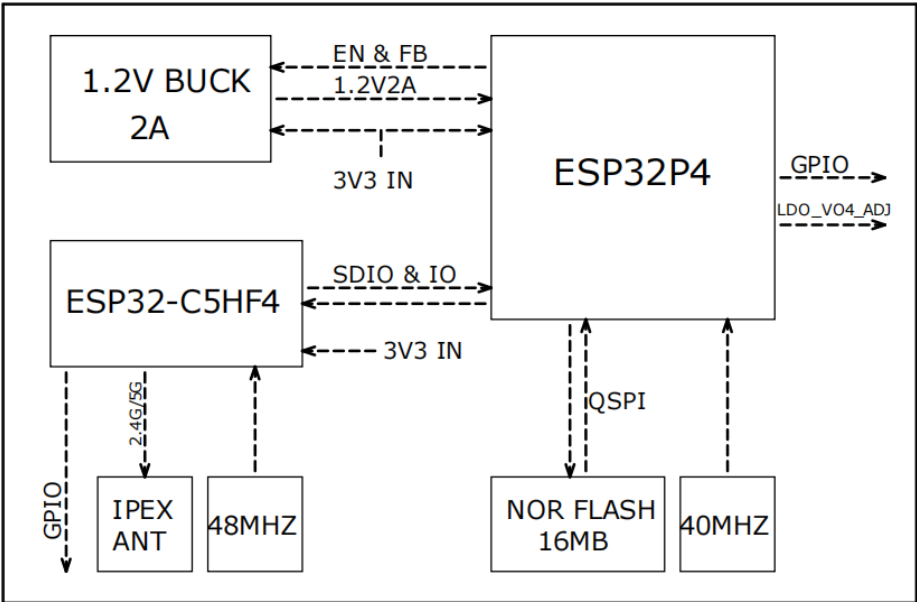
背面

1.4. 应用场景

- 智能家居
- 工业自动化
- 消费电子产品
- HMI 人机交互
- 电子机器人
- 摄像头视频流传输
- USB 设备

2. 产品规格

2.1.功能框图



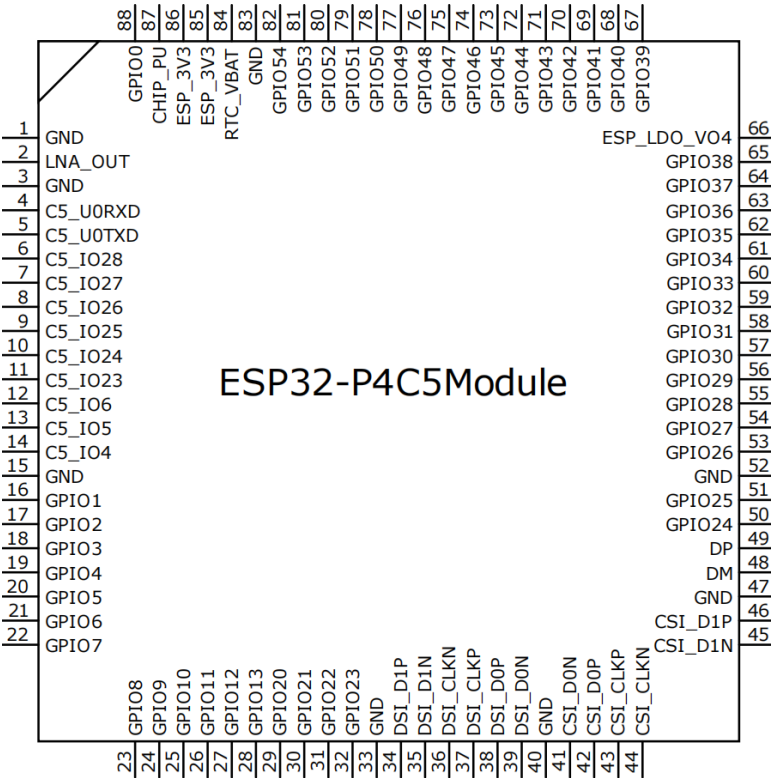
2.2 硬件参数

主控	CPU	ESP32-P4
	内核	RISC-V 32 位双核处理器
	主频	360 Mhz (HP 系统)
		40 Mhz (LP 系统)
存储	ROM	128 KB HP ROM
		16 KB LP ROM
	SRAM	768 KB HP L2MEM
		32 KB LP SRAM
	Flash	16MB
外设接口	GPIO	55
	SPI	2
	LP SPI	1
	UART	5

	LP UART	1
	I3C	1
	I2C	2
	LP I2C	1
	I2S	3
	LP I2S	1
	USB JTAG	1
	SDIO	1
	LED PWM	1
	MCPWM	2
	TWAI 控制器 (兼容 ISO 11898-1)	3
	高速 USB 2.0 OTG	1
	全速 USB 2.0 OTG	1
	百兆以太网 MAC	1
	MIPI CST-2	1
	MIPI DSI	1
	并行 IO (PARLIO) 控制器	1
	12 位多通道模/数转换器	2
	温度传感器	1
	触摸传感器	1
	模拟电压比较器	1
	欠压监测	1
图像与语音处理接口	JPEG 编/解码器	1
	像素处理加速器 (PPA)	1
	图像信号处理器 (ISP)	1
	H264 视频编码器	1

3.引脚定义

3.1.引脚布局



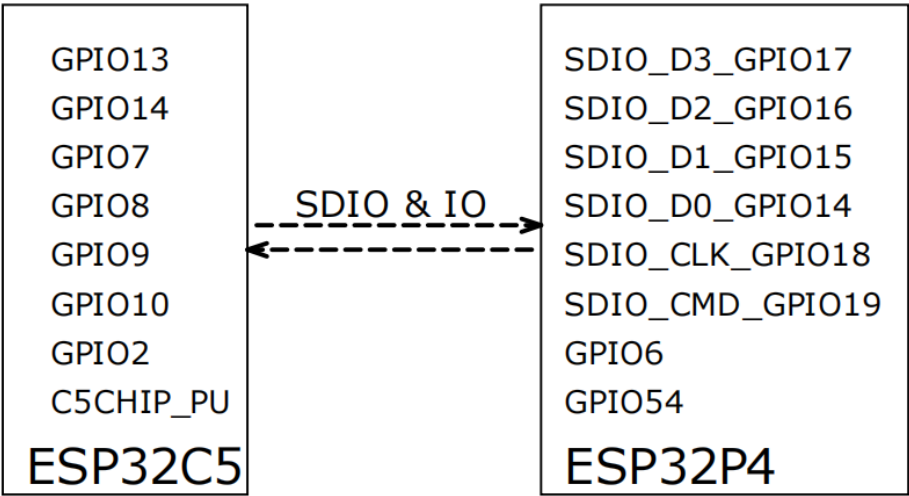
3.2.引脚描述

引脚	名称	描述
1	GND	电源地
2	LAN_OUT	ESP32-C5 的 ANT 天线接口（板载 IPEX1 代接口）
3	GND	电源地
4	C5_U0RXD	ESP32-C5 的 U0RXD(ESP32-C5 烧录引脚)
5	C5_U0TXD	ESP32-C5 的 U0TXD(ESP32-C5 烧录引脚)
6	C5_IO28	ESP32-C5 的 GPIO28(ESP32-C5 strapping 引脚)
7	C5_IO27	ESP32-C5 的 GPIO27(ESP32-C5 strapping 引脚)
8	C5_IO26	ESP32-C5 的 GPIO26(ESP32-C5 strapping 引脚)

9	C5_IO25	ESP32-C5 的 GPIO25
10	C5_IO24	ESP32-C5 的 GPIO24
11	C5_IO23	ESP32-C5 的 GPIO23
12	C5_IO6	ESP32-C5 的 GPIO6
13	C5_IO5	ESP32-C5 的 GPIO5
14	C5_IO4	ESP32-C5 的 GPIO4
15	GND	电源地
16	GPIO1	GPIO1 , LP_GPIO1 , XTAL_32K_P
17	GPIO2	GPIO2 , MTCK , LP_GPIO2 , TOUCH_CHANNEL0
18	GPIO3	GPIO3 , MTDI , LP_GPIO3 , TOUCH_CHANNEL1
19	GPIO4	GPIO4 , MTMS , LP_GPIO4 , TOUCH_CHANNEL2
20	GPIO5	GPIO5 , MTDO , LP_GPIO5 , TOUCH_CHANNEL3
21	GPIO6	GPIO6 , SPI2_HOLD_PAD , LP_GPIO6 , TOUCH_CHANNEL4
22	GPIO7	GPIO7 , SPI2_CS_PAD , LP_GPIO7 , TOUCH_CHANNEL5
23	GPIO8	GPIO8 , UART0_RTS_PAD , SPI2_D_PAD , LP_GPIO8 , TOUCH_CHANNEL6
24	GPIO9	GPIO9 , UART0_CTS_PAD , SPI2_CK_PAD , LP_GPIO9 , TOUCH_CHANNEL7
25	GPIO10	GPIO10 , UART1_TXD_PAD , SPI2_Q_PAD , LP_GPIO10 , TOUCH_CHANNEL8
26	GPIO11	GPIO11 , UART1_RXD_PAD , SPI2_WP_PAD , LP_GPIO11 , TOUCH_CHANNEL9
27	GPIO12	GPIO12 , LP_GPIO12 , TOUCH_CHANNEL10
28	GPIO13	GPIO13 , LP_GPIO13 , TOUCH_CHANNEL11
29	GPIO20	GPIO20 , ADC1_CHANNEL4
30	GPIO21	GPIO21 , ADC1_CHANNEL5
31	GPIO22	GPIO22 , ADC1_CHANNEL6
32	GPIO23	GPIO23 , ADC1_CHANNEL7 , REF_50M_CLK_PAD
33	GND	电源地
34	DSI_D1P	MIPI DSI PHY DATAP1
35	DSI_D1N	MIPI DSI PHY DATAN1
36	DSI_CLKN	MIPI DSI PHY CLKN
37	DSI_CLKP	MIPI DSI PHY CLKP
38	DSI_D0P	MIPI DSI PHY DATAP0
39	DSI_D0N	MIPI DSI PHY DATAN0
40	GND	电源地
41	CSI_D0N	MIPI CSI PHY DATAN0

42	CSI_D0P	MIPI CSI PHY DATA0
43	CSI_CLKP	MIPI CSI PHY CLKP
44	CSI_CLKN	MIPI CSI PHY CLKN
45	CSI_D1N	MIPI CSI PHY DATAN1
46	CSI_D1P	MIPI CSI PHY DATAP1
47	GND	电源地
48	DM	USB2 OTG PHY DM
49	DP	USB2 OTG PHY DP
50	GPIO24	GPIO24 , USB1P1_N0
51	GPIO25	GPIO25 , USB1P1_P0
52	GND	电源地
53	GPIO26	GPIO26 , USB1P1_N1
54	GPIO27	GPIO27 , USB1P1_P1
55	GPIO28	GPIO28 , SPI2_CS_PAD , GMAC_PHY_RXDV_PAD
56	GPIO29	GPIO29 , SPI2_D_PAD , GMAC_PHY_RXD0_PAD
57	GPIO30	GPIO30 , SPI2_CK_PAD , GMAC_PHY_RXD1_PAD
58	GPIO31	GPIO31 , SPI2_Q_PAD , GMAC_PHY_RXER_PAD
59	GPIO32	GPIO32 , SPI2_HOLD_PAD , GMAC_RMII_CLK_PAD
60	GPIO33	GPIO33 , SPI2_WP_PAD , GMAC_PHY_TXEN_PAD
61	GPIO34	GPIO34 , SPI2_IO4_PAD , GMAC_PHY_TXD0_PAD
62	GPIO35	GPIO35 , SPI2_IO5_PAD , GMAC_PHY_TXD1_PAD (模组内部无上拉)
63	GPIO36	GPIO36 , SPI2_IO6_PAD , GMAC_PHY_TXER_PAD (模组内部无上拉)
64	GPIO37	GPIO37 , UART0_TXD_PAD , SPI2_IO7_PAD (ESP32-P4 烧录引脚)
65	GPIO38	GPIO38 , UART0_RXD_PAD , SPI2_DQS_PAD (ESP32-P4 烧录引脚)
66	ESP_LDO_VO4	输出电源 (输出电压范围 0.5~2.7V 或者 3.3V , 最大输出电流 0.2A)
67	GPIO39	GPIO39 , SD1_CDATA0_PAD , REF_50M_CLK_PAD
68	GPIO40	GPIO40 , SD1_CDATA1_PAD , GMAC_PHY_TXEN_PAD
69	GPIO41	GPIO41 , SD1_CDATA2_PAD , GMAC_PHY_TXD0_PAD
70	GPIO42	GPIO42 , SD1_CDATA3_PAD , GMAC_PHY_TXD1_PAD
71	GPIO43	GPIO43 , SD1_CCLK_PAD , GMAC_PHY_TXER_PAD
72	GPIO44	GPIO44 , SD1_CCMD_PAD , GMAC_RMII_CLK_PAD
73	GPIO45	GPIO45 , SD1_CDATA4_PAD , GMAC_PHY_RXDV_PAD
74	GPIO46	GPIO46 , SD1_CDATA5_PAD , GMAC_PHY_RXD0_PAD
75	GPIO47	GPIO47 , SD1_CDATA6_PAD , GMAC_PHY_RXD1_PAD

76	GPIO48	GPIO48 , SD1_CDATA7_PAD , GMAC_PHY_RXER_PAD
77	GPIO49	GPIO49 , GMAC_PHY_TXEN_PAD , ADC2_CHANNEL0
78	GPIO50	GPIO50 , GMAC_RMII_CLK_PAD , ADC2_CHANNEL1
79	GPIO51	GPIO51 , GMAC_PHY_RXDV_PAD , ADC2_CHANNEL2 , ANA_COMP0
80	GPIO52	GPIO52 , GMAC_PHY_RXD0_PAD , ADC2_CHANNEL3 , ANA_COMP0
81	GPIO53	GPIO53 , GMAC_PHY_RXD1_PAD , ADC2_CHANNEL4 , ANA_COMP1
82	GPIO54	GPIO54 , GMAC_PHY_RXER_PAD , ADC2_CHANNEL5 , ANA_COMP1
83	GND	电源地
84	RTC_VBAT	备用电源供电引脚不可悬空，电压范围为 2.3V ~ 3.6V (可接 3.3V 供电)
85	ESP_3V3	电源 (核心板供电 3.3V 输入端)
86	ESP_3V3	电源 (核心板供电 3.3V 输入端)
87	CHIP_PU	使能 ESP32-P4 芯片 (内部无 RC 复位，必须外加)
88	GPIO0	GPIO0 , LP_GPIO0 , XTAL_32K_N



ESP32C5HF4 与 ESP32P4 引脚连接关系

3.3.启动项配置

3.3.1. Strapping 管脚

芯片在上电或硬件复位时，可以通过 Strapping 管脚和 eFuse 位配置如下启动参数，无需微处理器的参与:

- 芯片启动模式

- Strapping 管脚:GPIO35 , GPIO36 , GPIO37 , GPIO38
- ROM 日志打印
- Strapping 管脚:GPIO36
- eFuse 位:EFUSE UART PRINT CONTROL
- JTAG 信号源
- Strapping 管脚:GPIO34
- eFuse 位:EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE DIS USB JTAG 和 EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE 上述 eFuse 位的默认值均为 0 , 也就是说没有烧写过。

eFuse 只能烧写一次, 一旦烧写为 1, 便不能恢复为 0。

上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态, 则其默认值(即逻辑电平值)取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。

Strapping 管脚默认配置

Strapping 管脚	默认配置	值
GPIO34	浮空	-
GPIO35	弱上拉	1
GPIO36	浮空	-
GPIO37	浮空	-
GPIO38	浮空	-

要改变 strapping 管脚的值, 可以连接外部下拉/上拉电阻。如果 ESP32-P4 用作主机 MCU 的从设备, strapping 管脚的电平也可通过主机 MCU 控制。

所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时, 锁存器采样并存储相应 strapping 管脚的值, 一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此, strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取, strapping 管脚在芯片复位后作为普通 IO 管脚使用。

3.3.2. 芯片启动模式控制

复位释放后, GPIO35~GPIO38 共同决定启动模式。详见下表。

启动模式	GPIO35	GPIO36	GPIO37	GPIO38
SPI Boot*	1*	任意值	任意值	任意值
Joint Download Boot	0	1	任意值	任意值

表示默认值和默认配置。

Joint Download Boot 模式下支持以下下载方式:

USB Download Boot:

- USB-Serial-JTAG Download Boot
- USB 2.0 OTG Download Boot

- UART Download Boot
- SPI Slave Download Boot

3.3.3.ROM 日志打印控制

系统启动过程中，ROM 代码日志可打印至:

- (默认)UART0 和 USB 串口/JTAG 控制器
- USB 串口/JTAG 控制器
- UART0

EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 和 GPIO36 控制 UART0 ROM 日志打印，详见下表

UART0 ROM 日志打印	EFUSE_UART_PRINT_CONTROL	GPIO37
使能	0*	忽略
	1	0
	2	1
关闭	1	1
	2	0
	3	忽略

*表示默认值和默认配置。

EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT 控制 USB 串口/JTAG 控制器 ROM 日志打印，详见下表。

USB 串口/JTAG ROM 日志打印控制	EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT
使能*	0*
关闭	1

*表示默认值和默认配置

4. 电气特性

4.1. 绝对最大限定值

超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值，不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响 ESP32-P4C5-Core 的可靠性。

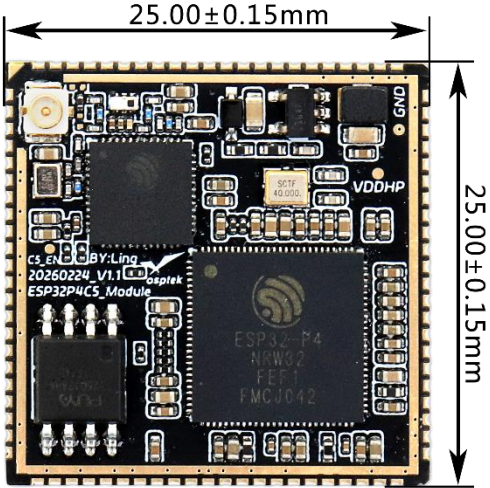
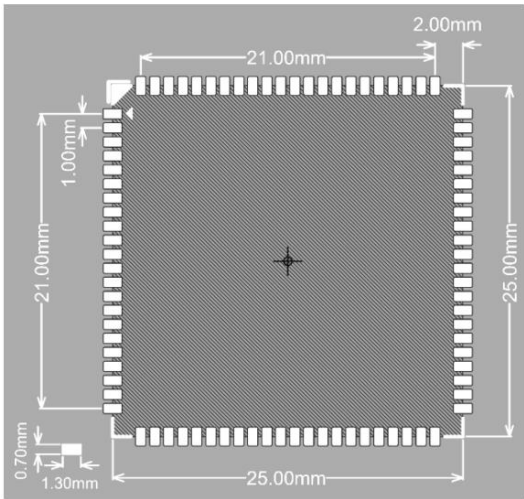
4.2. 功耗特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	电源管脚电压	3.0	3.3	3.6	V
I _{VCC}	外部电源的供电电流	-	1	-	A
T _A	工作环境温度	-40	-	85	℃

5. 原理图

暂无

6. 产品尺寸



7. 存储条件

条件	参数
存储条件	密封 MBB 中，{<}40℃/90%RH 的非冷凝大气环境
使用条件	25±5℃、60%RH 下，168 小时内
潮湿敏感度	3 级

8. 回流焊曲线

